

Autovehicule rutiere – anul IV · S14

Sisteme auxiliare ale autovehiculelor – laborator

vineri 15.01.2027, 16:00-18:00 · A02

Predarea portofoliului de lucrări de laborator

Conținutul pachetului

p. 2 Îndrumar de laborator – Sisteme auxiliare ale autovehiculelor (sursa: p. 3)

Introducere

Îndrumarul cuprinde lucrările de laborator ale disciplinei Sisteme auxiliare ale autovehiculelor, revizuite pentru anul universitar 2026–2027. Lucrările se bazează pe determinări practice pe standurile motoarelor din laborator (1.4 MPI cu aprindere prin scânteie și 1.5 dCi cu aprindere prin compresie), cu aparatura folosită în service-urile moderne: osciloscop auto, tester de diagnoză OBD, clește ampermetric, manometre și cameră termografică.

Tematica acoperă sistemele de alimentare, ungere, răcire, supraalimentare, pornire și climatizare, cu accent pe soluțiile actuale: managementul electronic al motorului, injecția common-rail, pompele cu debit variabil, managementul termic al vehiculelor electrificate, sistemele stop-start și mild-hybrid 48 V, agenții frigorifici R1234yf și R744 și pompa de căldură.

Structura fiecărei lucrări

- scopul lucrării;
- normele de securitate și sănătate în muncă (NSSM) specifice lucrării;
- noțiuni teoretice aplicate sau demonstrate în lucrare, cu scheme și grafice exemplificative;
- aparatura și modul de lucru;
- tabelele de determinări, prelucrarea datelor și interpretarea rezultatelor;
- relevanța practică și întrebări de verificare.

Referatul de laborator

Pentru fiecare lucrare, studenții întocmesc un referat care conține: titlul și scopul lucrării, schema instalației cu punctele de măsură, tabelele de determinări completate, calculele, graficele, interpretarea rezultatelor și răspunsurile la întrebări. Graficele se realizează pe calculator (Excel, Python, LabVIEW sau Matlab), cu axe și unități de măsură.

Evaluarea activității de laborator

Activitatea de laborator reprezintă 20 % din nota finală și se evaluează prin referatele lucrărilor, un test cu minimum 10 întrebări din problematica laboratorului și calitatea activității la ore. Prezența la toate lucrările este obligatorie; lucrările absente se recuperează conform regulamentului facultății.

Planificarea lucrărilor

Tabelul 0.1. Lucrările de laborator

Nr.	Lucrarea	Ore
1	Sistemul de injecție de benzină multipunct – caracteristicile de funcționare pe standul motorului 1.4 MPI	2
2	Modelarea duratei de injecție pe baza debitului de aer – aplicație virtuală LabVIEW	1
3	Sistemul de injecție common-rail – reglarea presiunii în rampă și injecția multiplă (standul motorului 1.5 dCi)	2
4	Sistemul de ungere – caracteristica presiunii uleiului	1
5	Sistemul de răcire și managementul termic	2
6	Sistemul de supraalimentare – presiunea de supraalimentare și actuatorii turbosuflantei	2
7	Sistemul de pornire și bilanțul energetic al sistemelor stop-start și mild-hybrid 48 V	2
8	Sistemul de climatizare și pompa de căldură – determinarea parametrilor de funcționare	2